

第三章 幂级数展开

本章基本要求

1. 掌握利用基本公式和有关幂级数的公式, 把圆域内的解析函数展为泰勒级数的方法;
2. 掌握利用基本公式和有关幂级数的公式, 把环域内的解析函数展为洛朗级数的方法;
3. 了解孤立奇点的分类。

§ 3.2 幂级数

1. 将幂级数 (3.2.1) 逐项求导, 求所得级数的收敛半径, 以此验证逐项求导不改变收敛半径.
证明: 对 (3.2.1) 求导后的级数为

$$\frac{d}{dz} \left[\sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k \right] = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} (z - z_0)^k,$$

其收敛半径为

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(k+1)a_{k+1}}{(k+2)a_{k+2}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_{k+2}} \right|$$

上式第二个等号右边等于原来级数的收敛半径, 因而求导不改变级数的收敛半径。

2. 将幂级数 (3.2.1) 逐项积分, 求所得级数的收敛半径, 以此验证逐项积分不改变收敛半径.
证明:

对 (3.2.1) 逐项积分后的级数为

$$\int \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - z_0)^k dz = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} a_k (z - z_0)^{k+1},$$

其收敛半径为

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{k+1} a_k}{\frac{1}{k+2} a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$$

因而, 积分不改变其收敛半径。

3. 求下列幂级数的收敛圆.

$$(1) \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2} z^k$$

解: $a_k = \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k^2}$, 利用根植判别法, 有:

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k} = \frac{1}{e},$$

因而, 收敛半径为 $\frac{1}{e}$ 。收敛圆为以原点为圆心, 半径为 $\frac{1}{e}$ 的圆。

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} k^{\ln k} (z-2)^k,$$

解: $a_k = k^{\ln k}$, 利用根植判别法, 有:

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(k^{\ln k}\right)^{-\frac{1}{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} e^{-\frac{\ln^2 k}{k}} = e^{-\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln^2 k}{k}} = 1,$$

因而, 收敛半径为1。收敛圆为以 $z=2$ 为圆心, 半径为1的圆。

$$(3) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{z}{k}\right)^k,$$

解: $a_k = \frac{1}{k^k}$, 利用比值判别法, 得

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k^{-k}}{(k+1)^{-(k+1)}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} (k+1) \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = \infty.$$

因而, 收敛半径为无穷大, 该级数在整个复平面收敛。

$$(4) \sum_{k=1}^{\infty} k! \left(\frac{z}{k}\right)^k,$$

解: $a_k = \frac{k!}{k^k}$, 利用比值判别法, 有

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k! k^{-k}}{(k+1)!(k+1)^{-(k+1)}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e.$$

收敛半径为 e 。收敛圆为以原点为圆心, 半径为 e 的圆。

$$(5) \sum_{k=1}^{\infty} k^k (z-3)^k,$$

解: $a_k = k^k$, 利用根植判别法, 有

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(k^k\right)^{-\frac{1}{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0。$$

收敛半径为0，只要 $z \neq 3$, 级数就发散。

$$(6) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{(2k+1)!!} z^{2k}。$$

解： $a_k = \frac{k!}{(2k+1)!!}$ ，利用比值判别法，有

$$R^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{k!}{(2k+1)!!}}{\frac{(k+1)!}{(2k+3)!!}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2k+3}{k+1} = 2$$

因而，收敛半径为 $\sqrt{2}$ ，收敛圆为以原点为圆心，半径为 $\sqrt{2}$ 的圆。

4. 已知幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ 及 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$ 的收敛半径分别是 R_1 及 R_2 . 求下列幂级数的收敛半径。

(1) $\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) z^k$

解：根据收敛半径判定公式，有

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k + b_k|}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k| + |b_k|}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{2}} \min(R_1, R_2),$$

因而，该级数在半径为 $\min(R_1, R_2)$ 的收敛圆内部绝对收敛。

(2) $\sum_{k=0}^{\infty} (a_k - b_k) z^k$

解：根据收敛半径判定公式，有

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k - b_k|}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k| + |b_k|}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{2}} \min(R_1, R_2),$$

因而，该级数在半径为 $\min(R_1, R_2)$ 的收敛圆内部绝对收敛。

(3) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k b_k z^k$

解：根据比值判别法求收敛半径的公式有

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k b_k}{a_{k+1} b_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \times \left| \frac{b_k}{b_{k+1}} \right| = R_1 R_2,$$

因而，该级数在半径为 $R_1 R_2$ 的收敛圆内绝对收敛。

(4) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{b_k} z^k \quad (b_k \neq 0)$

解：根据比值判别法求收敛半径的公式有

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k / b_k}{a_{k+1} / b_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| \times \left| \frac{b_{k+1}}{b_k} \right| = \frac{R_1}{R_2},$$

因而，该级数在半径为 R_1 / R_2 的收敛圆内绝对收敛。

§ 3.3 泰勒级数展开

1. 在指定的点 z_0 的邻域上将下列函数展开为泰勒级数.

(1) $\arctan z$ 在 $z_0 = 0$

解: 分别在原点求各阶导数有

$$\arctan z_0 = 0;$$

$$(\arctan z)' \Big|_{z=0} = \frac{1}{1+z^2} \Big|_{z=0} = 1,$$

$$(\arctan z)'' \Big|_{z=0} = \frac{-2z}{(1+z^2)^2} \Big|_{z=0} = 0,$$

$$(\arctan z)''' \Big|_{z=0} = \frac{6z^2-2}{(1+z^2)^3} \Big|_{z=0} = -2,$$

KKKK

因而, 泰勒级数为

$$\arctan z = z - \frac{1}{3}z^3 + \frac{1}{5}z^5 - \frac{1}{7}z^7 + \cdots \quad (|z| < 1).$$

(2) $\sqrt[3]{z}$ 在 $z_0 = i$

解: 分别在 $z = i$ 点求各阶导数有

$$\sqrt[3]{z} \Big|_{z=i} = \sqrt[3]{i},$$

$$(\sqrt[3]{z})' \Big|_{z=i} = \frac{1}{3z} \sqrt[3]{z} \Big|_{z=i} = \sqrt[3]{i} \frac{1}{3i},$$

$$(\sqrt[3]{z})'' \Big|_{z=i} = -\frac{2}{3^2 z^2} \sqrt[3]{z} \Big|_{z=i} = -\frac{2}{3^2 i^2} \sqrt[3]{i},$$

$$(\sqrt[3]{z})''' \Big|_{z=i} = \frac{2 \cdot 5}{3^3 z^3} \sqrt[3]{z} \Big|_{z=i} = \frac{2 \cdot 5}{3^3 i^3} \sqrt[3]{i},$$

KKKK

因而, 泰勒级数为

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[3]{i} \left[1 + \frac{1}{1!i} \frac{1}{3} (z-i) - \frac{1}{2!i^2} \frac{1 \cdot 2}{3^2} (z-i)^2 + \frac{1}{3!i^3} \frac{1 \cdot 2 \cdot 5}{3^3} (z-i)^3 - \cdots \right],$$
$$(|z| < 1)$$

其中, $\sqrt[3]{i}$ 用来确定单值分支。

(3) $\ln z$ 在 $z_0 = i$

解: 分别在 $z = i$ 点求各阶导数有

$$\begin{aligned}\ln z \Big|_{z=i} &= \ln i, \\ (\ln z)' \Big|_{z=i} &= \frac{1}{z} \Big|_{z=i} = \frac{1}{i}, \\ (\ln z)'' \Big|_{z=i} &= -\frac{1}{z^2} \Big|_{z=i} = -\frac{1}{i^2}, \\ (\ln z)''' \Big|_{z=i} &= \frac{2}{z^3} \Big|_{z=i} = \frac{2!}{i^3}, \\ &\text{L L L L}\end{aligned}$$

因而，泰勒级数为

$$\ln z = \ln i + \frac{1}{i}(z-i) - \frac{1}{2i^2}(z-i)^2 + \frac{1}{3i^3}(z-i)^3 + \text{L},$$

其中， $\ln i$ 用来确定复变函数的单值分支。

(4) $\sqrt[m]{z}$ 在 $z_0 = 1$

解：分别在 $z = 1$ 点求各阶导数有：

$$\begin{aligned}\sqrt[m]{z} \Big|_{z=1} &= \sqrt[m]{1}, \\ \sqrt[m]{z}' \Big|_{z=1} &= \frac{1}{m} z^{\frac{1}{m}-1} \Big|_{z=1} = \sqrt[m]{1} \frac{1}{m}, \\ \left(\sqrt[m]{z}\right)'' \Big|_{z=1} &= \frac{1-m}{m^2} z^{\frac{1}{m}-2} \Big|_{z=1} = \sqrt[m]{1} \frac{1-m}{m^2}, \\ \left(\sqrt[m]{z}\right)''' \Big|_{z=1} &= \frac{(1-m)(1-2m)}{m^3} z^{\frac{1}{m}-3} \Big|_{z=1} = \sqrt[m]{1} \frac{(1-m)(1-2m)}{m^3}, \\ &\text{L L L L}\end{aligned}$$

因而，泰勒级数为：

$$\sqrt[m]{z} = \sqrt[m]{1} \left[1 + \frac{1}{m}(z-1) - \frac{m-1}{2!m^2}(z-1)^2 + \frac{(1-m)(1-2m)}{3!m^3}(z-1)^3 + \text{L} \right], \quad (|z-1| < \frac{1}{m})$$

(5) $e^{1/(1-z)}$ 在 $z_0 = 0$

解：分别在 $z = 0$ 点求各阶导数有

$$\begin{aligned}
 \left. e^{\frac{1}{1-z}} \right|_{z=0} &= e, \\
 \left. \left(e^{\frac{1}{1-z}} \right)' \right|_{z=0} &= \frac{1}{(1-z)^2} e^{\frac{1}{1-z}} \Big|_{z=0} = e, \\
 \left. \left(e^{\frac{1}{1-z}} \right)'' \right|_{z=0} &= \left[\frac{2}{(1-z)^3} + \frac{1}{(1-z)^4} \right] e^{\frac{1}{1-z}} \Big|_{z=0} = 3e, \\
 \left. \left(e^{\frac{1}{1-z}} \right)''' \right|_{z=0} &= \left[\frac{1}{(1-z)^6} + \frac{6}{(1-z)^5} + \frac{6}{(1-z)^4} \right] e^{\frac{1}{1-z}} \Big|_{z=0} = 13e,
 \end{aligned}$$

因而，其泰勒级数为

$$e^{\frac{1}{1-z}} = e \left(1 + z + \frac{3}{2!} z^2 + \frac{13}{3!} z^3 + L \right)。$$

(6) $\ln(1+e^z)$ 在 $z_0=0$

解：分别在原点求各阶导数有

$$\begin{aligned}
 \left. \ln(1+e^z) \right|_{z=0} &= \ln 2, \\
 \left. \left[\ln(1+e^z) \right]' \right|_{z=0} &= \frac{e^z}{1+e^z} \Big|_{z=0} = \frac{1}{2}, \\
 \left. \left[\ln(1+e^z) \right]'' \right|_{z=0} &= \frac{e^z}{(1+e^z)^2} \Big|_{z=0} = \frac{1}{4}, \\
 \left. \left[\ln(1+e^z) \right]''' \right|_{z=0} &= \left[\frac{2e^z}{(1+e^z)^3} - \frac{e^z}{(1+e^z)^2} \right] \Big|_{z=0} = 0,
 \end{aligned}$$

因而，泰勒级数为

$$\ln(1+e^z) = \ln 2 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2!4} + L。$$

(7) $(1+z)^{1/z}$ 在 $z_0=0$

解：分别在原点求各阶导数，有：

$$\begin{aligned}
 (1+z)^{1/z} \Big|_{z=0} &= e, \\
 \left[(1+z)^{1/z} \right]' \Big|_{z=0} &= \frac{z/(1+z) - \ln(1+z)}{z^2} e^{\frac{1}{z} \ln(1+z)} \Big|_{z=0} = -\frac{e}{2}, \\
 \left[(1+z)^{1/z} \right]'' \Big|_{z=0} &= \left\{ \left[\frac{z/(1+z) - \ln(1+z)}{z^2} \right]^2 + \frac{z^2/(1+z)^2 - 2z/(1+z) + 2\ln(1+z)}{z^3} e^{\frac{1}{z} \ln(1+z)} \right\} \Big|_{z=0} \\
 &= -\frac{e}{2}, \\
 &\text{L L L L}
 \end{aligned}$$

因而，泰勒级数为

$$\ln(1+e^z) = e \left(1 - \frac{1}{2}z + \frac{11}{24}z^2 + \text{L} \right).$$

(8) $\sin^2 z$ 和 $\cos^2 z$ 在 $z_0 = 0$

解：根据 (3.3.9) 式，

$$\cos 2z = 1 - \frac{(2z)^2}{2!} + \frac{(2z)^4}{4!} - \frac{(2z)^6}{6!} + \text{L} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} (2z)^{2k},$$

因而，泰勒级数为

$$\begin{aligned}
 \sin^2 z &= \frac{1 - \cos 2z}{2} = z^2 - \frac{z^4}{3} + \frac{z^6}{45} + \text{L} = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} 2^{2k}}{(2k)!} z^{2k}, \\
 \cos^2 z &= 1 - \sin^2 z = 1 - z^2 + \frac{z^4}{3} - \frac{z^6}{45} + \text{L} = 1 + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k 2^{2k}}{(2k)!} z^{2k}.
 \end{aligned}$$

2. 求下列级数的收敛半径，以及在该收敛域上的和函数。

$$(1) f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 z^k$$

解： $a_k = k^2$ ，利用比值判别法，有

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k^2}{(k+1)^2} \right| = 1。$$

该级数在收敛圆内绝对且一致收敛。所以，利用一致收敛的性质，有

$$f(z) = z \frac{d}{dz} \left(\sum_{k=1}^{\infty} k z^k \right) = z \frac{d}{dz} \left[z \frac{d}{dz} \left(\sum_{k=1}^{\infty} z^k \right) \right]。$$

利用 $\sum_{k=1}^{\infty} z^k = \frac{z}{1-z}$ ，有

$$f(z) = z \frac{d}{dz} \left[z \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{1-z} \right) \right] = \frac{z(1+z)}{(1-z)^3}。$$

$$(2) f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k z^k}{2^k}$$

解： $a_k = \frac{k}{2^k}$ ，利用比值判别法，有

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{k}{2^k}}{\frac{k+1}{2^{k+1}}} \right| = 2。$$

对原式两边同时除以 z ，令 $g(z) = \frac{f(z)}{z}$ ，并积分有

$$\int_0^z g(\xi) d\xi = \int_0^z \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} k \xi^{k-1} d\xi = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{2^k} = \frac{1}{1 - \frac{z}{2}}，$$

两边对 z 求导后得，

$$g(z) = \frac{2}{(z-2)^2}，$$
$$f(z) = \frac{2z}{(z-2)^2}。$$

因而，和函数 $f(z) = \frac{2z}{(z-2)^2}$ 。

§ 3.5 洛朗级数展开

在挖去奇点 z_0 的环域上或指定的环域上将下列函数展开为洛朗级数.

(1) $z^5 e^{1/z}$ 在 $z_0 = 0$

解: 利用泰勒展开 $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$, 将 $z \rightarrow \frac{1}{z}$ 后有

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n},$$
$$z^5 e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{5-n}$$

(2) $1/z^2(z-1)$ 在 $z_0 = 1$

解: 利用关系 $\frac{1}{z^2} = -\frac{d}{dz} \frac{1}{z}$, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^2(z-1)} &= -\frac{1}{(z-1)} \frac{d}{dz} \frac{1}{z} \\ &= -\frac{1}{(z-1)} \frac{d}{dz} \frac{1}{1+(z-1)} \\ &= -\frac{1}{(z-1)} \frac{d}{dz} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z-1)^k \\ &= -\frac{1}{(z-1)} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k k (z-1)^{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} k (z-1)^{k-2} \\ &= \sum_{k=-1}^{\infty} (-1)^{k+1} (k+2) (z-1)^k, \end{aligned}$$

最终, 得到

$$\frac{1}{z^2(z-1)} = \sum_{k=-1}^{\infty} (-1)^{k+1} (k+2) (z-1)^k.$$

(3) $1/z(z-1)$ 在 $z_0 = 0$, 在 $z_0 = 1$

解: i) 在 $z_0 = 0$, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{z(z-1)} &= -\frac{1}{z} - \frac{1}{1-z} \\ &= -\frac{1}{z} - \sum_{k=0}^{\infty} z^k, \end{aligned}$$

ii) 在 $z_0 = 1$, 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{z(z-1)} &= -\frac{1}{1+z-1} + \frac{1}{z-1} \\ &= \frac{1}{z-1} - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (z-1)^k.\end{aligned}$$

(4) $e^{1/(1-z)}$ 在 $|z| > 1$

解: 因为在 $|z| > 1$ 的环域上, $|1/z| < 1$, 因而

$$\frac{1}{1-z} = -\frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{z^k} = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{z^k},$$

再利用泰勒级数 $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$,

$$e^{1/(1-z)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{1-z} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{z^k} \right)^n$$

展开后有

$$e^{\frac{1}{1-z}} = 1 - \frac{1}{z} - \frac{1}{2z^2} - \frac{1}{6z^3} + \frac{1}{24z^4} - \frac{19}{120z^5} + \dots \quad (|z| > 1).$$

(5) $1/(z-2)(z-3)$ 在 $|z| > 3$

解: 利用 $\frac{1}{(z-2)(z-3)} = \frac{1}{z-3} - \frac{1}{z-2}$, 因为 $|z| > 3, \left| \frac{3}{z} \right| < 1$, 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{(z-2)(z-3)} &= \frac{1}{z-3} - \frac{1}{z-2} \\ &= \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{3}{z}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} \\ &= \frac{1}{z} \left(\sum_{k=0}^{\infty} 3^k z^{-k} - \sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^{-k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (3^k - 2^k) z^{-k-1}.\end{aligned}$$

(6) $(z-1)(z-2)/(z-3)(z-4)$ 在 $R < |z| < \infty$ (R 很大)

解: 利用 $\frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)} = 1 + \frac{2}{z-3} + \frac{2}{z-4}$, 因为 $|z|$ 很大, 所以 $\left| \frac{3}{z} \right|, \left| \frac{4}{z} \right| < 1$. 得

$$\begin{aligned}
 \frac{(z-1)(z-2)}{(z-3)(z-4)} &= 1 + \frac{2}{z-3} + \frac{2}{z-4} \\
 &= 1 + \frac{2}{z} \frac{1}{1-\frac{3}{z}} + \frac{2}{z} \frac{1}{1-\frac{4}{z}} \\
 &= 1 + \frac{2}{z} \sum_{k=0}^{\infty} (3^k - 4^k) z^{-k} \\
 &= 1 + 2 \sum_{k=0}^{\infty} (3^k - 4^k) z^{-k-1}。
 \end{aligned}$$

(7) $1/(z^2 - 3z + 2)$ 在 $1 < |z| < 2$

解：利用 $\frac{1}{z^2 - 3z + 2} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$ ，因为 $1 < |z| < 2$ ，所以 $\left|\frac{z}{2}\right|, \left|\frac{1}{z}\right| < 1$ 。因而，

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{z^2 - 3z + 2} &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \\
 &= -\frac{1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\
 &= -\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} z^k - \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} \\
 &= -\sum_{k=0}^{\infty} z^{-k-1} - \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k-1} z^k。
 \end{aligned}$$

(8) $1/(z^2 - 3z + 2)$ 在 $2 < |z| < \infty$

解：利用 $\frac{1}{z^2 - 3z + 2} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$ ，因为 $|z| > 2$ ，所以 $\left|\frac{2}{z}\right|, \left|\frac{1}{z}\right| < 1$ 。因而，

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{z^2 - 3z + 2} &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \\
 &= \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\
 &= \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^{-k} - \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} (2^k - 1) z^{-k-1}。
 \end{aligned}$$

(9) e^z/z 在奇点

解：奇点为 $z_0 = 0$ ，利用泰勒展开 $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$ ，有

$$\frac{e^z}{z} = \frac{1}{z} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^{k-1}}{k!}。$$

此展式同时也是本性奇点无穷远点邻域上的洛朗级数展开。

(10) $(1 - \cos z)/z$ 在奇点

解：奇点为 $z_0 = 0$ ，利用 $\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots$ ，有

$$\frac{1 - \cos z}{z} = \frac{z}{2!} - \frac{z^3}{4!} + \frac{z^5}{6!} - \dots$$

(11) $\sin(1/z)$ 在奇点

解：奇点为 $z_0 = 0$ ，利用 $\sin z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}$ ，有

$$\sin \frac{1}{z} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{-2k-1}}{(2k+1)!}。$$

(12) $\cot z$ 在奇点

解：奇点为 $z_0 = n\pi$ ，利用 $\tan z = (z - n\pi) + \frac{1}{3}(z - n\pi)^3 + \frac{2}{15}(z - n\pi)^5 + \dots$ ，有

$$\begin{aligned} \cot z &= \frac{1}{(z - n\pi) + \frac{1}{3}(z - n\pi)^3 + \frac{2}{15}(z - n\pi)^5 + \dots} \\ &= \frac{1}{z - n\pi} \frac{1}{1 + \frac{1}{3}(z - n\pi)^2 + \frac{2}{15}(z - n\pi)^4 + \dots} \\ &= \frac{1}{z - n\pi} \left[1 - \frac{1}{3}(z - n\pi)^2 - \frac{1}{45}(z - n\pi)^4 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{z - n\pi} - \frac{1}{3}(z - n\pi) - \frac{1}{45}(z - n\pi)^3 + \dots \end{aligned}$$

(13) $z/(z-1)(z-2)^2$ 在 $|z| < 1$ ，在 $1 < |z| < 2$ ，在 $2 < |z|$

解：将分式拆开有 $\frac{z}{(z-1)(z-2)^2} = z \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2} \right) - z \left(\frac{1}{z-2} \right)'$

i) 对于 $|z| < 1$ ，因为 $|z|, \left| \frac{z}{2} \right| < 1$ ，所以

$$\begin{aligned}
\frac{z}{(z-1)(z-2)^2} &= z\left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2}\right) - z\left(\frac{1}{z-2}\right)' \\
&= z\left[-\sum_{k=0}^{\infty} z^k + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^k\right] + z\left[\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{z}{2}\right)^k\right]; \\
&= \sum_{k=0}^{\infty}\left[2^{-(k+1)} - 1\right]z^{k+1} + \sum_{k=1}^{\infty}2^{-(k+1)}kz^k \\
&= \sum_{k=1}^{\infty}\left[2^{-k} - 1 + 2^{-(k+1)}k\right]z^k.
\end{aligned}$$

ii) 对于 $1 < |z| < 2$, 因为 $\left|\frac{1}{z}\right|, \left|\frac{z}{2}\right| < 1$, 所以

$$\begin{aligned}
\frac{z}{(z-1)(z-2)^2} &= z\left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2}\right) - z\left(\frac{1}{z-2}\right)' \\
&= \frac{1}{1-\frac{1}{z}} + \frac{z}{2}\frac{1}{1-\frac{z}{2}} + \frac{z}{2}\left(\frac{1}{1-\frac{z}{2}}\right)' \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} + \frac{z}{2}\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} z^k + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-(k+1)} k z^k \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[2^{-(k+1)} k + 2^{-k}\right] z^k.
\end{aligned}$$

iii) 对于 $|z| > 2$, 因为 $\left|\frac{1}{z}\right|, \left|\frac{2}{z}\right| < 1$, 所以

$$\begin{aligned}
\frac{z}{(z-1)(z-2)^2} &= z\left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2}\right) - z\left(\frac{1}{z-2}\right)' \\
&= \frac{1}{1-\frac{1}{z}} - \frac{1}{1-\frac{2}{z}} - z\left(\frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}}\right)' \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} - \sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^{-k} - z\left(\sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^{1-k}\right)' \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} (1-2^k) z^{-k} - z - \sum_{k=2}^{\infty} (1-k) 2^k z^{1-k} \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} (1-2^k) z^{-k} - z + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{k+1} k z^{-k} \\
&= -z + \sum_{k=1}^{\infty} (1-2^k + 2^{k+1} k) z^{-k}。
\end{aligned}$$

(14) $z/(z-1)(z-2)$ 在 $|z| < 1$, 在 $1 < |z| < 2$, 在 $2 < |z|$

解: 利用等式 $\frac{z}{(z-1)(z-2)} = \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z-1}$,

i) $|z| < 1$, 因为 $|z|, \left|\frac{z}{2}\right| < 1$, 所以

$$\begin{aligned}
\frac{z}{(z-1)(z-2)} &= \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z-1} \\
&= \frac{1}{1-z} - \frac{1}{1-\frac{z}{2}} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} z^k - \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} z^k \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} (1-2^{-k}) z^k。
\end{aligned}$$

ii) $1 < |z| < 2$, 因为 $\left|\frac{1}{z}\right|, \left|\frac{z}{2}\right| < 1$, 所以

$$\begin{aligned}
 \frac{z}{(z-1)(z-2)} &= \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z-1} \\
 &= -\frac{1}{1-\frac{z}{2}} - z^{-1} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\
 &= -\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} z^k - z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} \\
 &= -\sum_{k=0}^{\infty} z^{-(k+1)} - \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} z^k。
 \end{aligned}$$

iii) $|z| > 2$, 因为 $\left|\frac{1}{z}\right|, \left|\frac{2}{z}\right| < 1$, 所以

$$\begin{aligned}
 \frac{z}{(z-1)(z-2)} &= \frac{2}{z-2} - \frac{1}{z-1} \\
 &= \frac{2}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} - z^{-1} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} \\
 &= \frac{2}{z} \sum_{k=0}^{\infty} 2^k z^{-k} - z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} (2^{k+1} - 1) z^{-(k+1)}。
 \end{aligned}$$

(15) $1/z^2(z^2-1)^2$ 在 $0 < |z| < 1$, 在 $1 < |z| < \infty$

解: 原公式可以拆为:

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{z^2(z^2-1)^2} &= \frac{z^{-2}}{4} \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1} \right)^2 \\
 &= \frac{z^{-2}}{4} \left[\left(\frac{1}{z-1} \right)^2 + \left(\frac{1}{z+1} \right)^2 - \frac{2}{(z-1)(z+1)} \right] \\
 &= \frac{z^{-2}}{4} \left[\left(\frac{1}{z-1} \right)^2 + \left(\frac{1}{z+1} \right)^2 - \frac{2}{(z-1)(z+1)} \right] \\
 &= \frac{z^{-2}}{4} \left[\frac{1}{z+1} - \frac{1}{z-1} - \left(\frac{1}{z-1} \right)' - \left(\frac{1}{z+1} \right)' \right]。
 \end{aligned}$$

i) 对于 $|z| < 1$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{z^2(z^2-1)^2} &= \frac{z^{-2}}{4} \left[\frac{1}{z+1} - \frac{1}{z-1} - \left(\frac{1}{z-1} \right)' - \left(\frac{1}{z+1} \right)' \right] \\
&= \frac{z^{-2}}{4} \left[\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k + \sum_{k=0}^{\infty} z^k + \left(\sum_{k=0}^{\infty} z^k \right)' - \left(\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k \right)' \right] \\
&= \frac{z^{-2}}{4} \sum_{k=0}^{\infty} \left[1 + (-1)^k + k + 1 + (k+1)(-1)^k \right] z^k \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (2k+2) z^{2k-2}。
\end{aligned}$$

ii) 对于 $|z| > 1$, 有 $\left| \frac{1}{z} \right| < 1$,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{z^2(z^2-1)^2} &= \frac{z^{-2}}{4} \left[\frac{1}{z+1} - \frac{1}{z-1} - \left(\frac{1}{z-1} \right)' - \left(\frac{1}{z+1} \right)' \right] \\
&= \frac{z^{-2}}{4} \left\{ z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{-k} - z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} - \left[z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{-k} \right]' - \left(z^{-1} \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} \right)' \right\} \\
&= \frac{z^{-2}}{4} \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \left[(-1)^k - 1 \right] z^{-(k+1)} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+1) z^{-(k+2)} + \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) z^{-(k+2)} \right\} \\
&= \frac{z^{-2}}{4} \left\{ - \sum_{k=0}^{\infty} \left[(-1)^k + 1 \right] z^{-(k+2)} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+1) z^{-(k+2)} + \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) z^{-(k+2)} \right\} \\
&= \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} k \left[(-1)^k + 1 \right] z^{-(k+4)} \\
&= \sum_{k=0}^{\infty} k z^{-(2k+4)}。
\end{aligned}$$

§ 3.6 孤立奇点的分类

设函数 $f(z)$ 和 $g(z)$ 分别以点 z_0 为 m 阶和 n 阶极点. 问对于下列函数而言, z_0 是何种性质的点?

(1) $f(z)g(z)$

解: 因为 $f(z)$ 和 $g(z)$ 分别以点 z_0 为 m 阶和 n 阶极点, 所以最高负指数项分别为 $(z-z_0)^{-m}$ 和 $(z-z_0)^{-n}$. 两者的积 $f(z)g(z)$ 的最高负指数项为 $(z-z_0)^{-(m+n)}$, 因而 z_0 是 $f(z)g(z)$ 的 $m+n$ 阶极点。

(2) $f(z)/g(z)$

解: 因为 $f(z)$ 和 $g(z)$ 分别以点 z_0 为 m 阶和 n 阶极点, 所以最高负指数项分别为 $(z-z_0)^{-m}$ 和 $(z-z_0)^{-n}$. 将两函数分别做洛朗展开后代入, 有

$$\frac{f(z)}{g(z)} = \frac{a_{-m}(z-z_0)^{-m} + a_{-m+1}(z-z_0)^{-m+1} + \text{L}}{b_{-n}(z-z_0)^{-n} + \text{L}} = \frac{a_{-m}(z-z_0)^{n-m} + a_{-m+1}(z-z_0)^{n-m+1} + \text{L}}{b_{-n} + b_{-n+1}(z-z_0) + \text{L}}$$

上式右边分母已经是泰勒展开, z_0 不是该分母奇点, 且在 $z = z_0$ 时分母不为零。所以, 如果 $m > n$, 则 z_0 是 $m-n$ 阶极点。如果 $m < n$, 则 z_0 是可去奇点。

(3) $f(z)+g(z)$

解: 因为 $f(z)$ 和 $g(z)$ 分别以点 z_0 为 m 阶和 n 阶极点, 所以最高负指数项分别为 $(z-z_0)^{-m}$ 和 $(z-z_0)^{-n}$, 两者之和 $f(z)+g(z)$ 的最高负指数项的幂 $\max(m, n)$, 所以奇点 z_0 的阶是 $\max(m, n)$ 。